第七章输入输出系统

7.8 磁盘性能概述和磁盘调度

7.8磁盘性能概述和磁盘调度

- 1 磁盘概述
- 2 磁盘调度算法
- 3 小结

1 磁盘概述

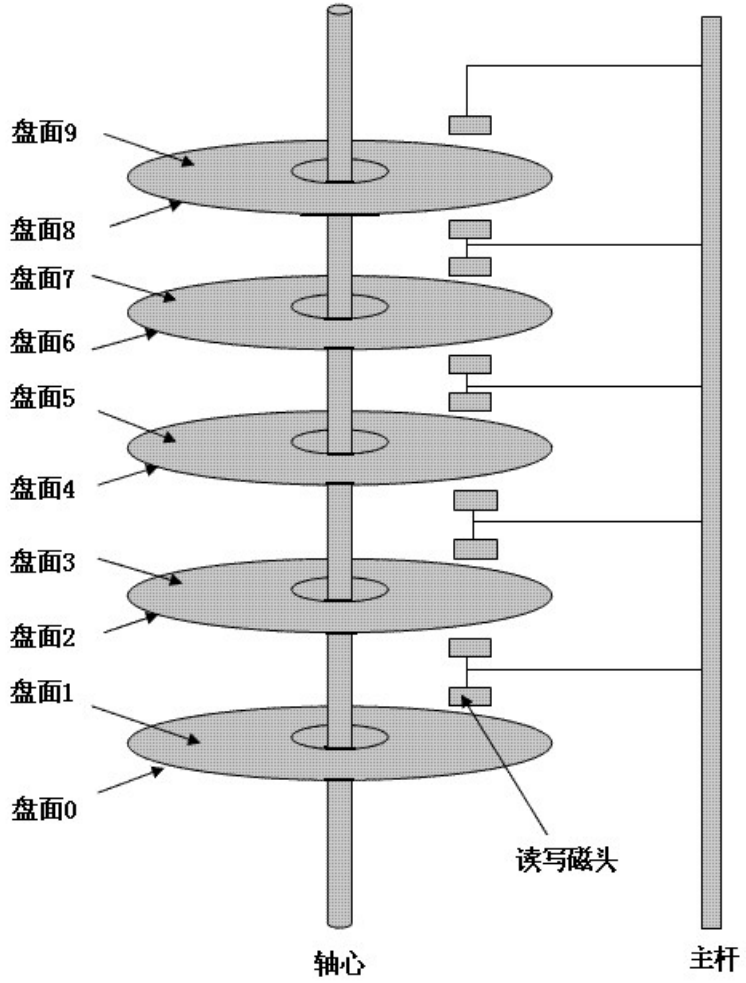
- 文件存放在磁盘上，磁盘**I/O**速度的高低和可靠性直接影响文件系统的性能。
- 改善磁盘系统性能的途径：
  - 设计好的磁盘调度算法，减少磁盘寻道时间
  - 提高磁盘**I/O**速度，提高访问文件速度（**9**章）
  - 磁盘冗余，提高可靠性（**9**章）

固定头、移动头磁盘

- 固定头磁盘：
  - 每个磁道设置一个磁头，
  - 变换磁道时不需要磁头的机械移动，
  - 速度快但成本高
- 移动头磁盘：
  - 一个盘面只有一个磁头，
  - 变换磁道时需要移动磁头，
  - 速度慢但成本低

磁头、磁道、柱面

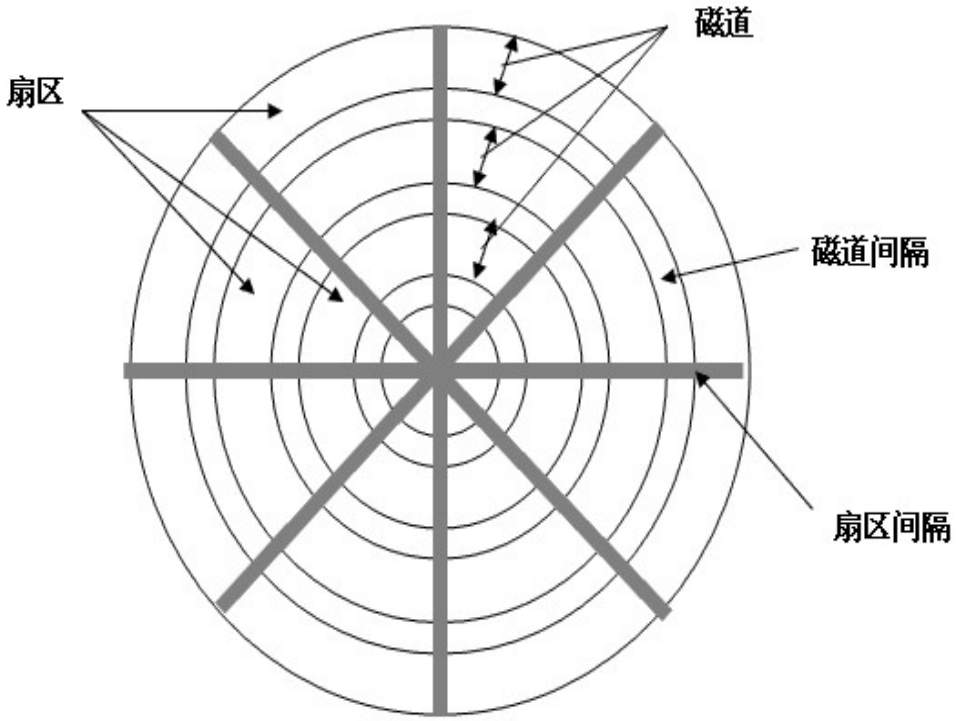
- 磁盘设备可包括一个或多个物理盘片，
- 每个盘片分一个或两个存储面/盘面**surface**，
- 每面一个磁头
- 每个盘面有若干磁道**track**
- 所有盘面中处于同一磁道号上的所有磁道组成一个柱面



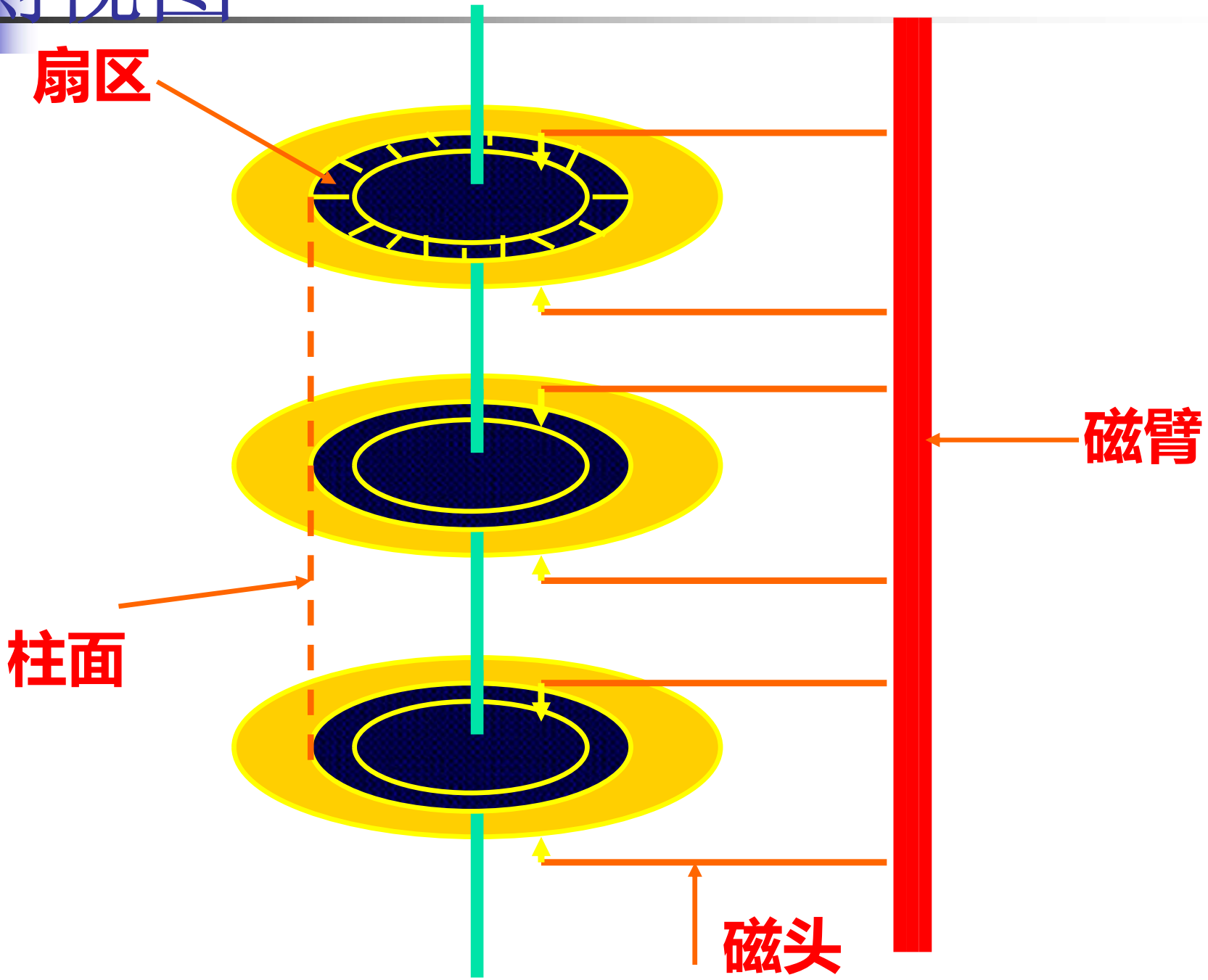
磁道、扇区

- 每个盘面有若干磁道**track**
- 每个柱面若干个扇区**sector**（一般为**512**字节 ）
- 一个扇区称为一个盘块（或数据块）

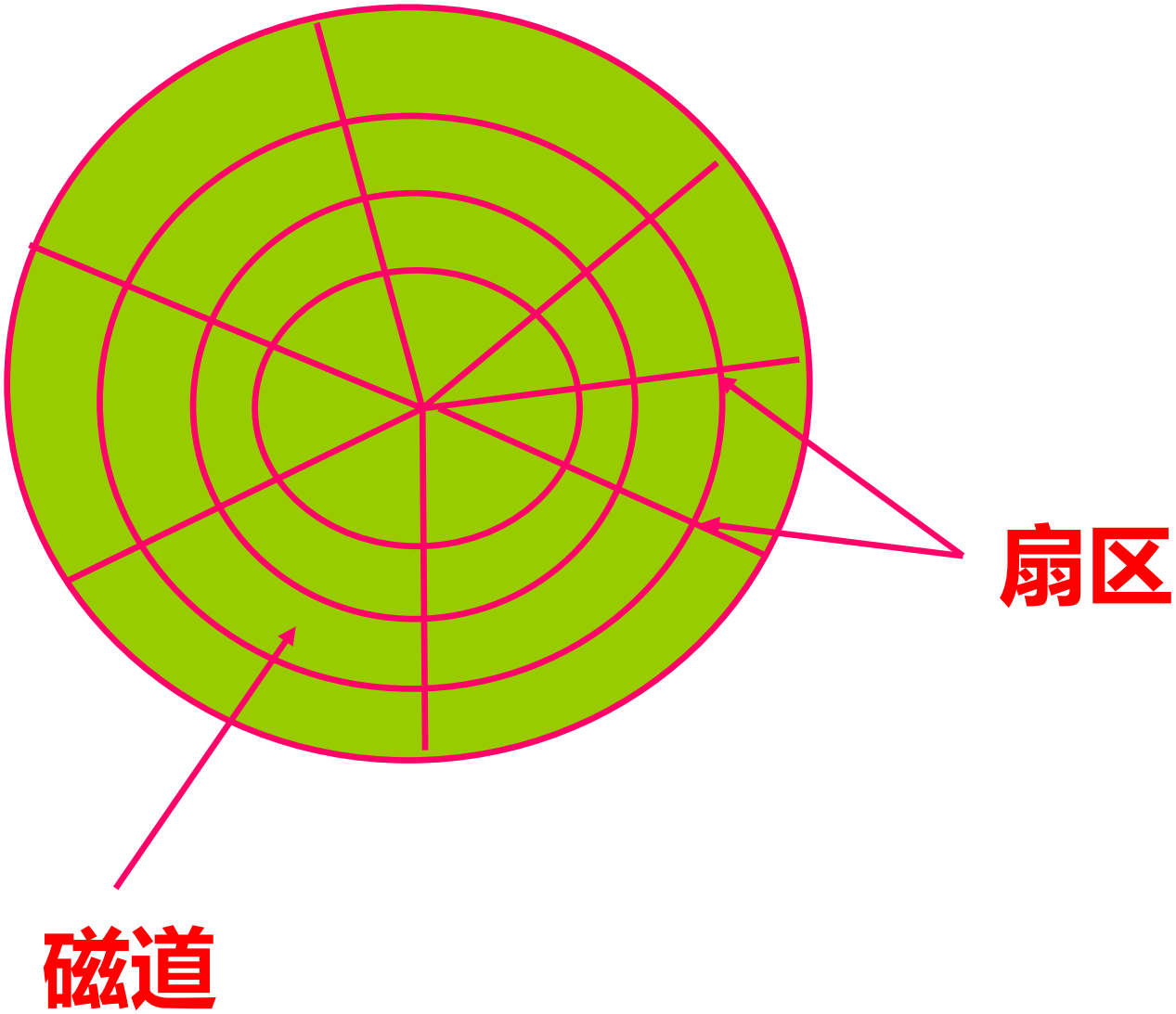
- 现代磁盘不再划分相同数目扇区
- 环带
- 隐藏细节



侧视图

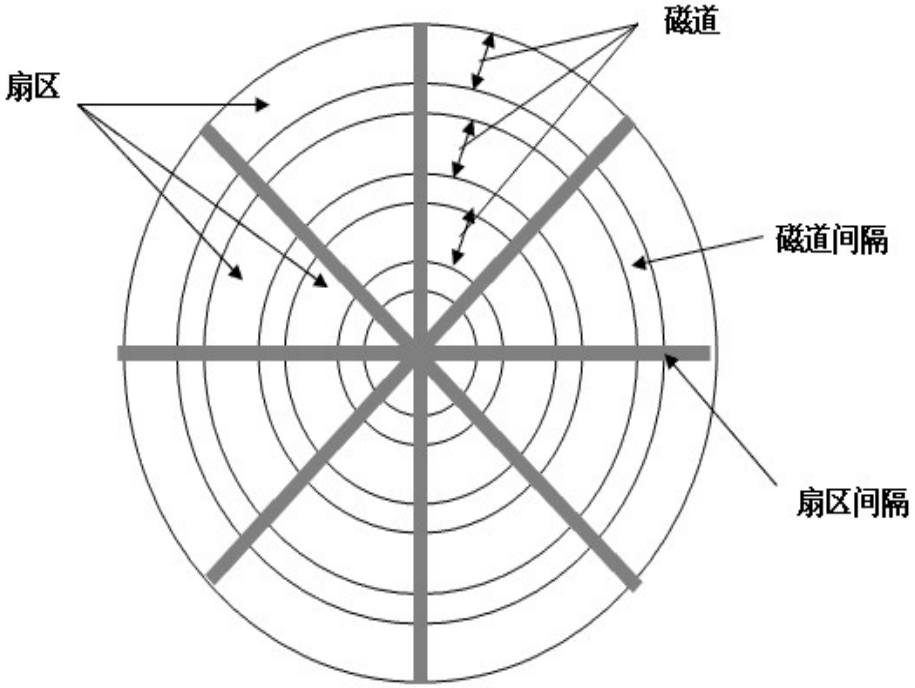


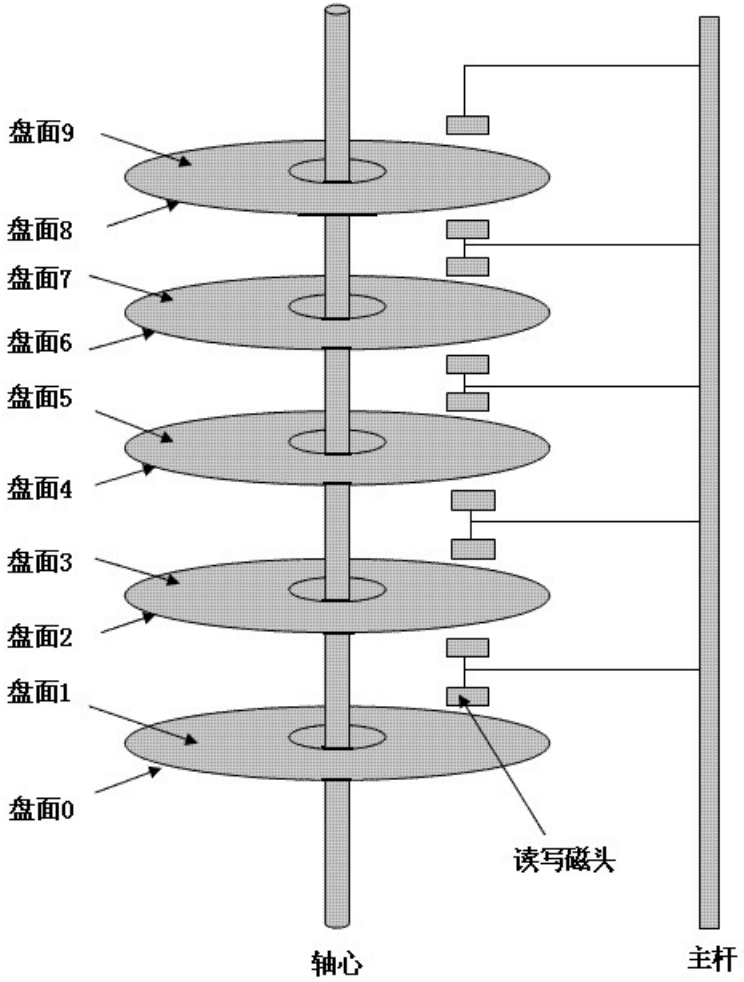
俯视图



物理地址

- 物理地址形式：
- 柱面号
- 磁头号
- 扇区号

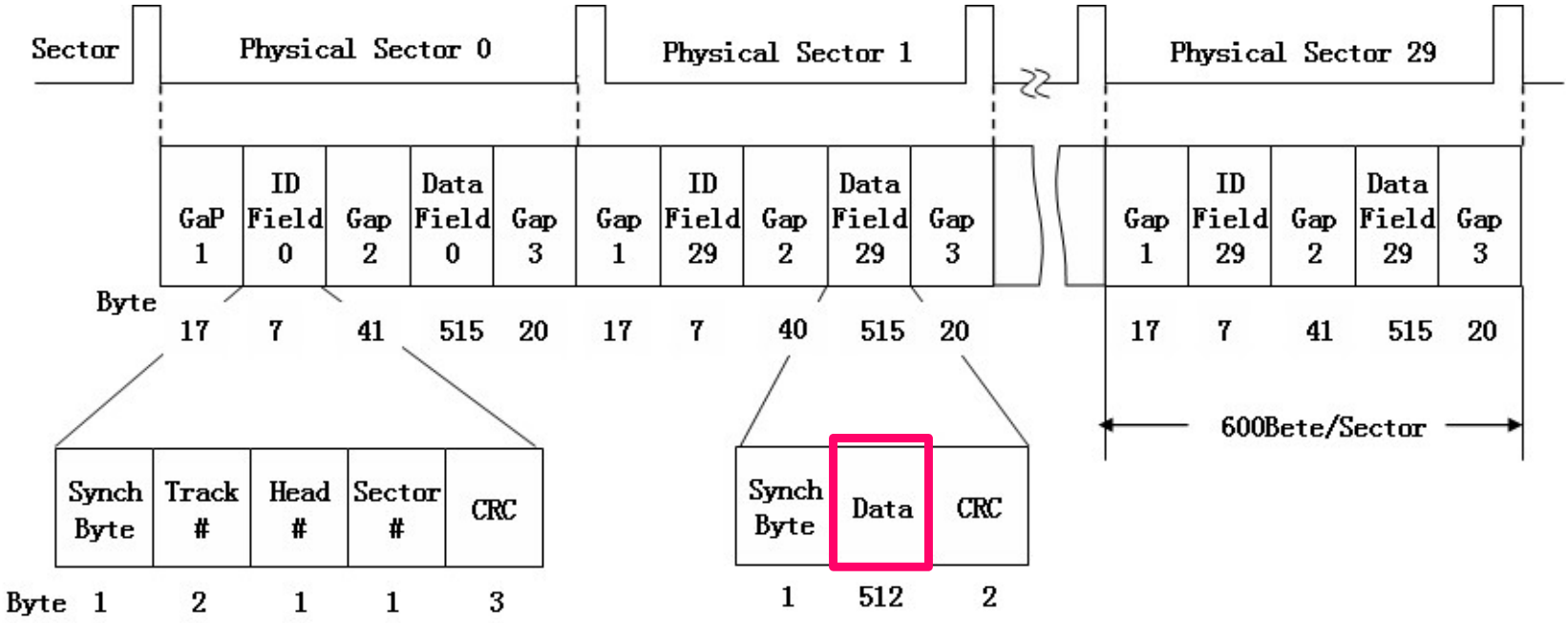




磁盘格式化

使用磁盘首先要低级格式化，下图给出了一种温盘中一条磁道格式化的情况：

- 每条磁道含有30个固定大小的扇区
- 每扇区600字节（512个字节存数据，其余控制信息）。
- 每扇区包括两个字段：标识符字段、数据字段。



磁盘分区和高级格式化

- 磁盘分区
  - 磁盘格式化后，一般要对磁盘分区。
  - 每个分区逻辑上是一个独立的逻辑磁盘。
  - 每个分区的起始扇区和大小都记录在磁盘0扇区的主引导记录所包含的分区表中。
  - 分区表中必须有一个分区被标记成活动的，以保证能够从硬盘引导系统。
- 磁盘高级格式化
  - 真正使用磁盘前，还需对磁盘进行高级格式化，
  - 即设置一个引导块、空闲存储管理、根目录和一个空文件系统，同时在分区表中标记该分区所使用的文件系统。

磁盘的访问过程

- 由三个动作组成：
  - 寻道 ：磁头移动定位到指定磁道
  - 旋转延迟：等待指定扇区从磁头下旋转经过
  - 数据传输：数据在磁盘与内存之间的实际传输

磁盘的访问时间

- 寻道时间**Ts**：
  - 大约几**ms**到几十**ms**
- 旋转延迟时间**Tr**：平均为转半圈的时间
  - 对于**7200**转/分，平均延迟时间为**4.2ms**
    - （**60*1000/7200/2**）
- 数据传输时间**Tt**：
  - 目前磁盘的传输速度一般有几十**M/s**，传输一个扇区的时间小于**0.05ms**

分析

- 寻道时间和旋转延迟时间是影响磁盘访问时间的主要因素，
- 提高磁盘的访问速度主要应从两方面入手：
  - 磁盘的调度算法
  - 数据的合理组织

2 磁盘调度算法

- 当多个访盘请求在等待时，采用一定的策略，对这些请求的服务顺序调整安排，旨在降低平均磁盘服务时间，达到公平、高效
- 公平：一个**I/O**请求在有限时间内满足
- 高效：减少设备机械运动所带来的时间浪费
- 主要算法：
- **1)**先来先服务**FCFS**
- **2)**最短寻道时间优先**SSTF**
- **3)**扫描算法**SCAN**
- **4)**单向扫描调度算法**CSCAN**

早期磁盘调度算法

基于扫描的磁盘调度算法

1） 先来先服务FCFS

- 按访问请求到达的先后次序服务
- 优点：简单，公平；
- 缺点：效率不高，相邻两次请求可能会造成最内到最外的柱面寻道，使磁头反复移动，增加了服务时间，对机械也不利

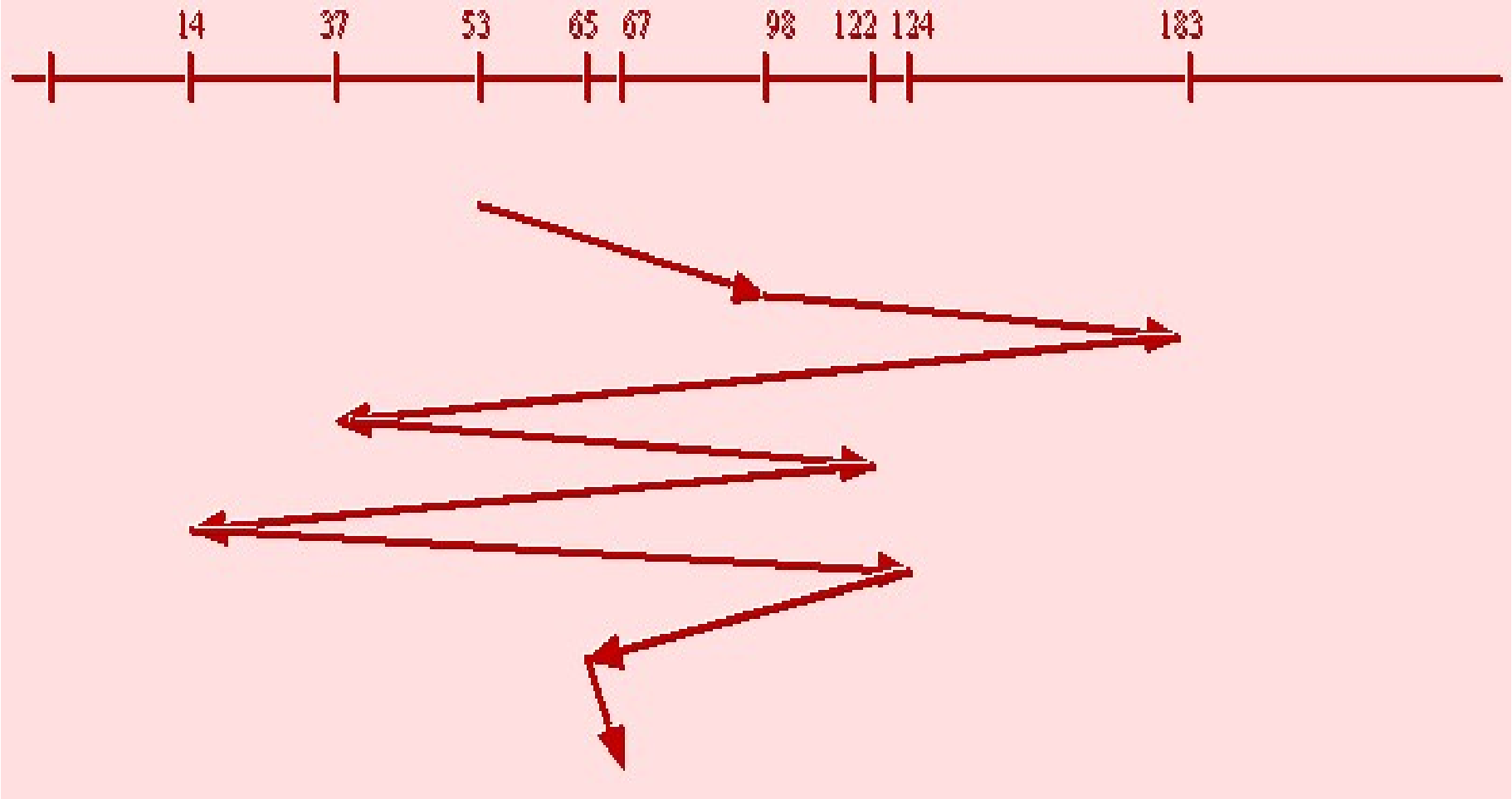
先来先服务FCFS

- 例1：假设磁盘访问序列：**98，183，37，122，14，124，65，67**
- 读写头起始位置：**53**

- 安排磁头服务序列
- 计算磁头移动总距离（道数）

图解例1

例1：假设磁盘访问序列：**98，183，37，122，14，124，65，67**，读写头起始位置：**53**



服务序列：**98，183，37，122，14，124，65，67**

磁头走过的总道数：**640,** 平均寻道长度**640/8=80**

先来先服务FCFS

- 例2：假设当前磁头在100号磁道，
- 访问磁道序列为55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184，
- 磁头服务序列：如右图
- 磁头移动总距离（道数）498
- 平均寻道长度：498/9=55.3

（从 100 号磁道开始）

被访问的下一个磁道号	移动距离（磁道数）
55	45
58	3
39	19
18	21
90	72
160	70
150	10
38	112
184	146

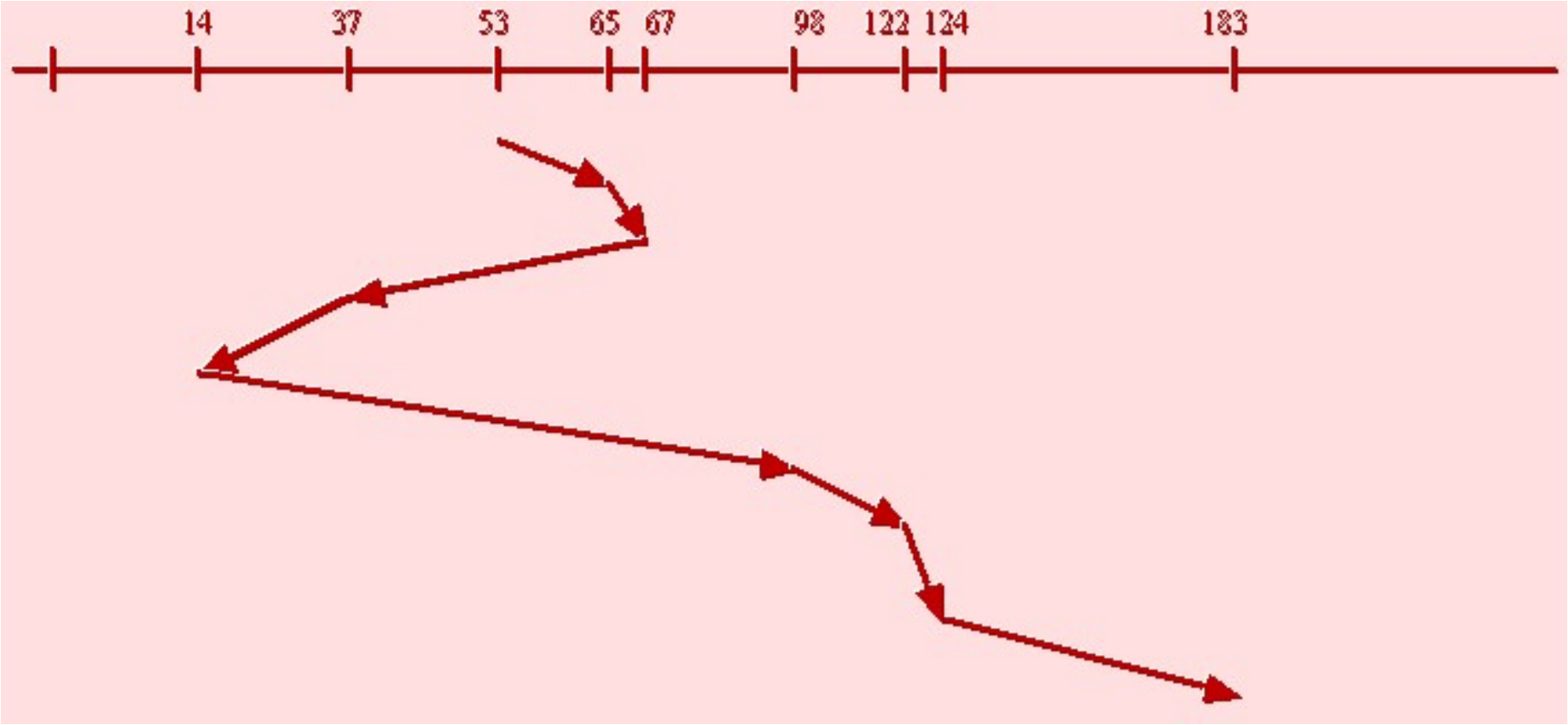
平均寻道长度：55.3

2） 最短寻道时间优先SSTF

- **SSTF(Shortest Seek Time First)**
- 优先选择距当前磁头最近的访问请求进行服务，主要考虑寻道优先;
- 优点：改善了磁盘平均服务时间；
- 缺点：造成某些访问请求长期得不到服务,可能导致某个进程发生“饥饿”(Starvation)现象。

图解例3

例3：假设磁盘访问序列98，183，37，122，14，124，65，67，读写头起始位置53



服务序列：65，67，37，14，98，122，124，183

磁头走过的总道数：236,平均寻道长度236/8=29.5

最短寻道时间优先SSTF

- 例4：
- 假设当前磁头在100号磁道，
- 访问磁道序列为55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184，
- 磁头服务序列：

90 58 55 39 38 18 150 160 184

- 磁头移动总距离：248

（从 100 号磁道开始）	
被访问的下一个磁道号	移动距离（磁道数）
90	10
58	32
55	3
39	16
38	1
18	20
150	132
160	10
184	24
平均寻道长度：27.5	

3） 扫描算法SCAN

问题：**SSTF**算法中老进程“饥饿”现象

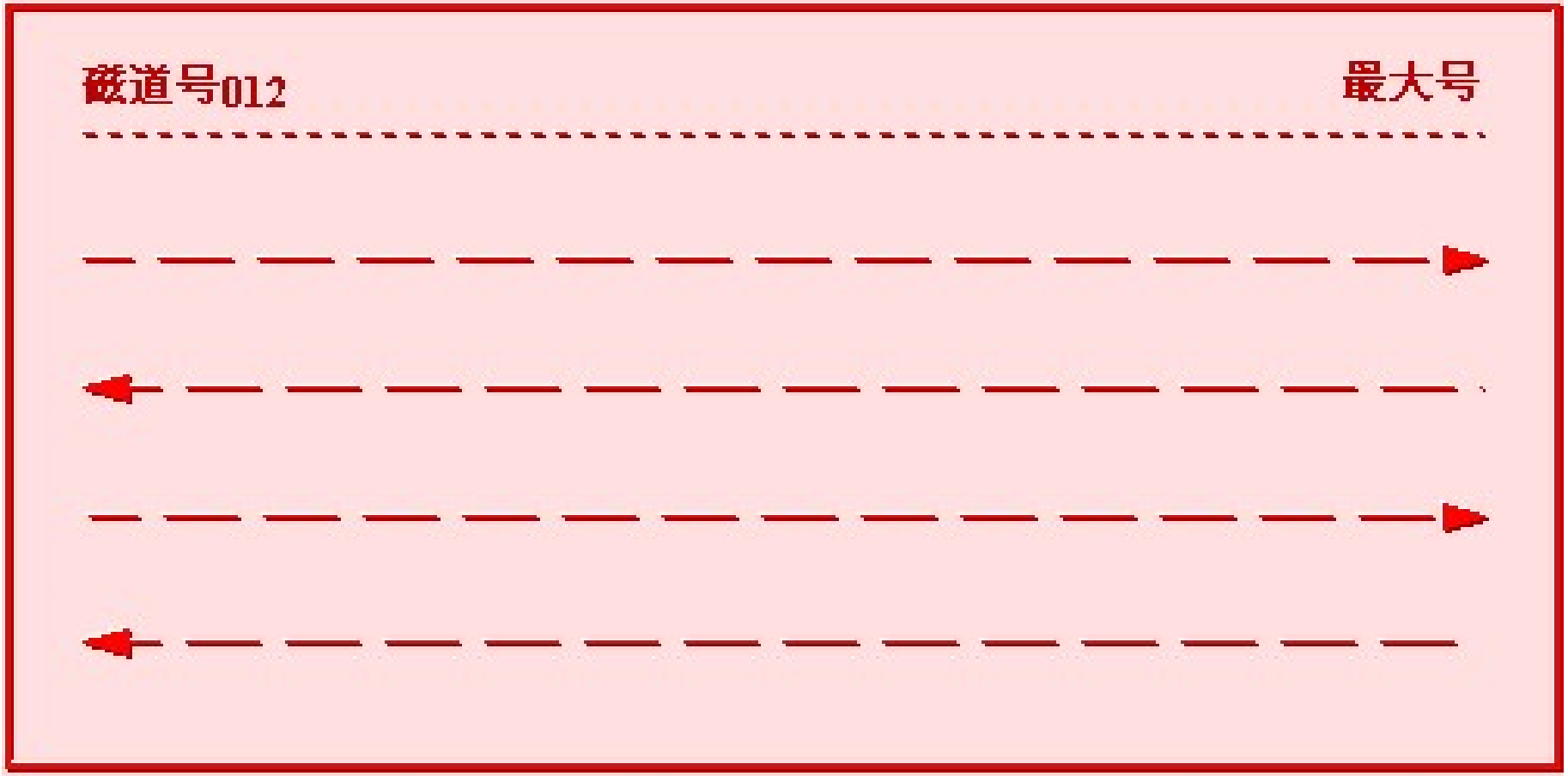
1. **SSTF**算法虽然能获得较好的寻道性能， 但却可能导致发生“饥饿” 现象。
2. 因为只要不断有新进程的请求到达，且其所要访问的磁道与磁头当前所在磁道的距离较近，这种新进程的**I/O**请求必须优先满足。

解决：对**SSTF**算法略加修改后所形成的**SCAN**算法，可防止老进程出现“饥饿”现象。

扫描算法SCAN

- 克服了最短寻道优先的缺点，既考虑了距离，同时又考虑了方向
- 具体做法：
  - 当设备无访问请求时，磁头不动；
  - 当有访问请求时，磁头按一个方向移动，在移动过程中对遇到的访问请求进行服务，然后判断该方向上是否还有访问请求，如果有则继续扫描；
  - 否则改变移动方向，并为经过的访问请求服务，如此反复
  - 又称为电梯调度算法

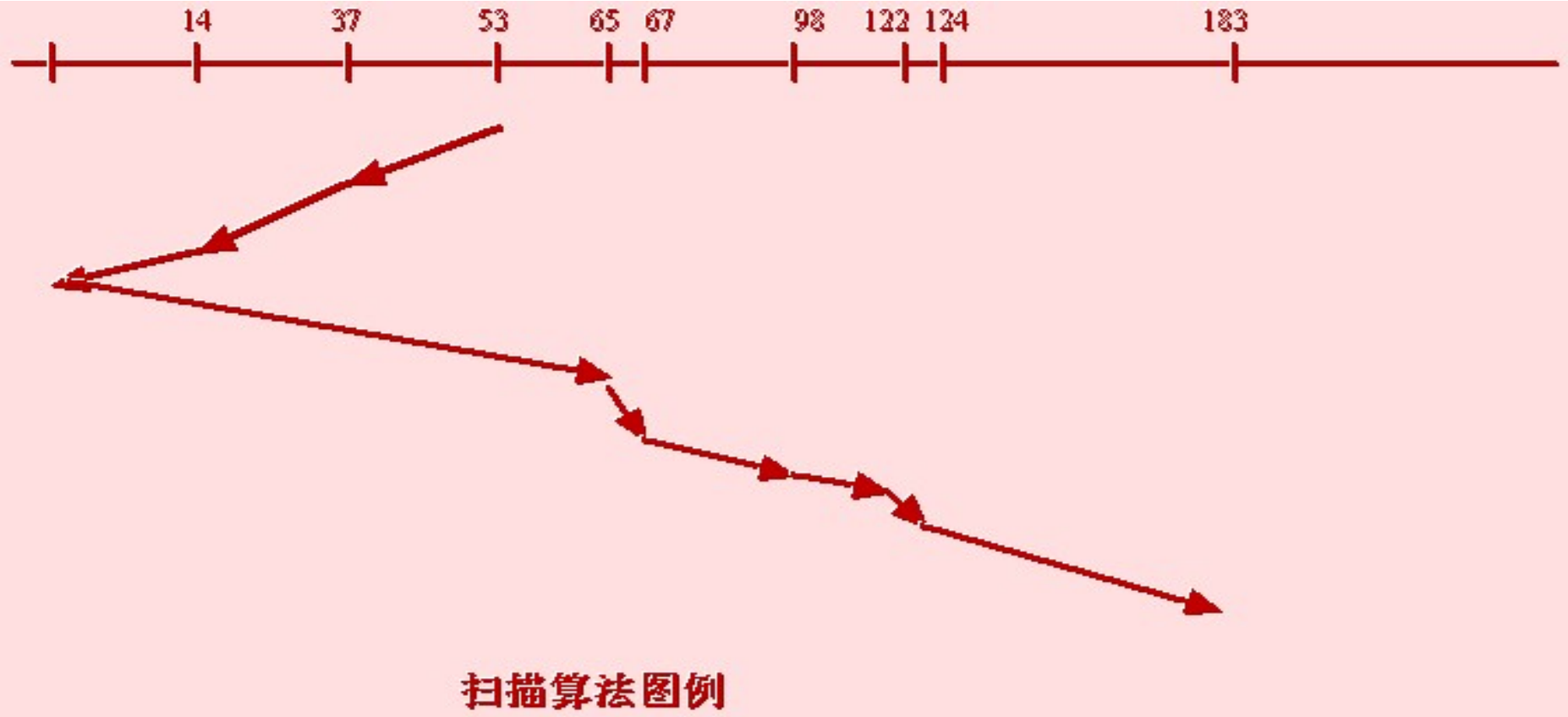
扫描算法SCAN



扫描算法（电梯算法）的磁头移动轨迹

扫描算法SCAN-图解

例5：假设磁盘访问序列：98，183，37，122，14，124，65，67，读写头起始位置53，正在向磁道号变小方向移动。



服务序列：37，14， 65，67， 98， 122， 124， 183

磁头走过的总道数：208

扫描算法SCAN

➢例6：

假设当前磁头在100号磁道，正在向磁道号增加的方向移动。访问磁道序列为55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184

➢磁头服务序列：

150 160 184 90 58 55 39 38 18

➢磁头移动总距离：250

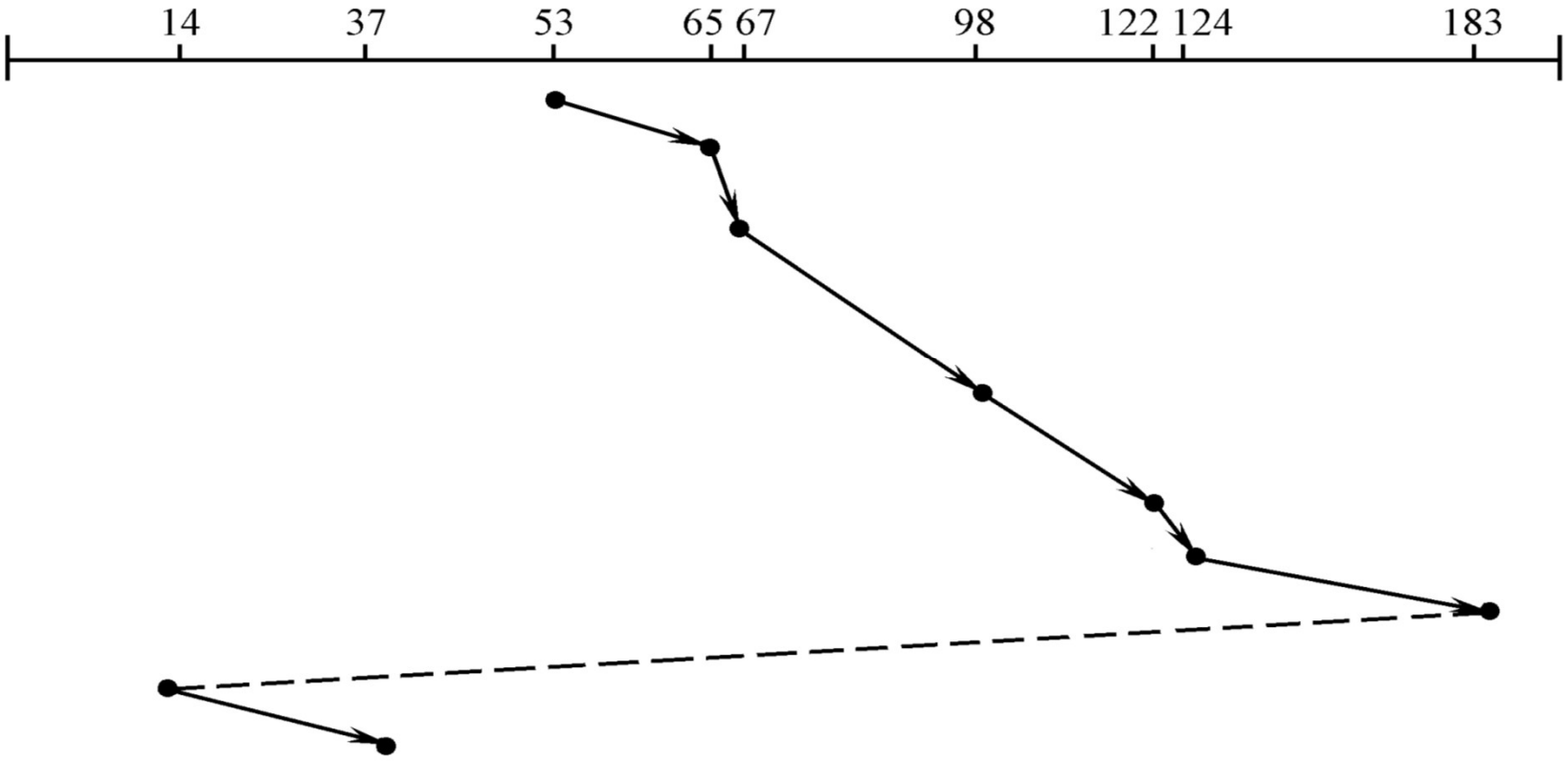
（从 100# 磁道开始，向磁道号增加方向访问）	
被访问的下一个磁道号	移动距离（磁道数）
150	50
160	10
184	24
90	94
58	32
55	3
39	16
38	1
18	20
平均寻道长度：27.8	

4) CSCAN

- 也称循环扫描算法单向扫描算法。
- 问题：电梯算法杜绝了饥饿，但当请求对磁道的分布是均匀时，磁头回头，近磁头端的请求很少（因为磁头刚经过），而远端请求较多，这些请求等待时间要长一些。
- 修改：规定磁头单向移动，例如外向里，到达最后个一个柱面后，立即带动读写磁头快速返回到最外欲访问柱面。返回时不为任何的等待访问者服务。返回后可再次进行扫描 。

循环扫描算法CSCAN-图解

- 例7：假设磁盘访问序列：98，183，37，122，14，124，65，67，读写头起始位置：53，沿磁道增加的方向移动。



- 服务序列：65, 67, 98, 122, 124, 183, 14, 37，
- 磁头走过的总道数：322

循环扫描算法CSCAN

- 循环扫描算法CSCAN
  - 例题-8：假设当前磁头在100号磁道，总是向磁道号增加的方向移动。访问磁道序列为55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 58, 184，磁头服务序列，计算磁头移动总距离（道数）
  - 磁头服务序列：
  - 150 160 184 18 38 39 55 58 90
  - 磁头移动总距离：322

（从 100# 磁道开始，向磁道号增加方向访问）

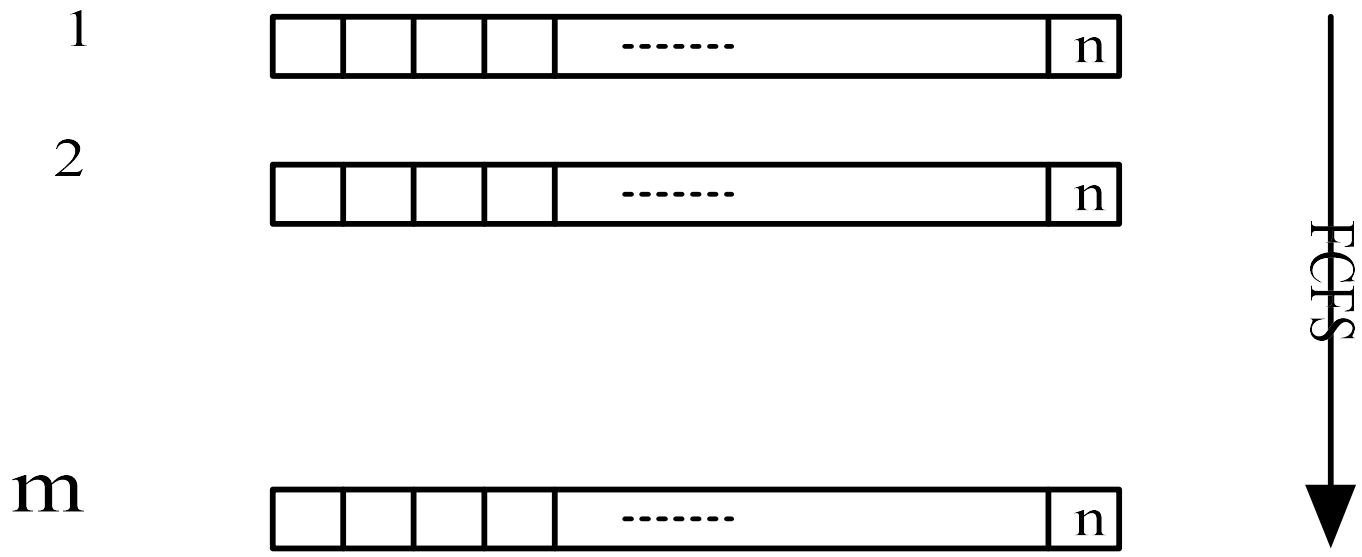
被访问的下一个磁道号	移动距离（磁道数）
150	50
160	10
184	24
18	166
38	20
39	1
55	16
58	3
90	32
平均寻道长度：35.8	

N-Step-SCAN和FSCAN算法

- **SSTF**、**SCAN**、**CSCAN**几种调度算法都可能出现磁臂停留在某处不动的情况。
- 例如：有一个或几个进程对某一磁道有较高的访问频率，即这个(些)进程反复请求对某一磁道的I/O操作，从而垄断了整个磁盘设备。这一现象称为“磁臂粘着”。
- 在高密度磁盘上容易出现此情况。
- 如何解决？

a）N-Step-SCAN算法

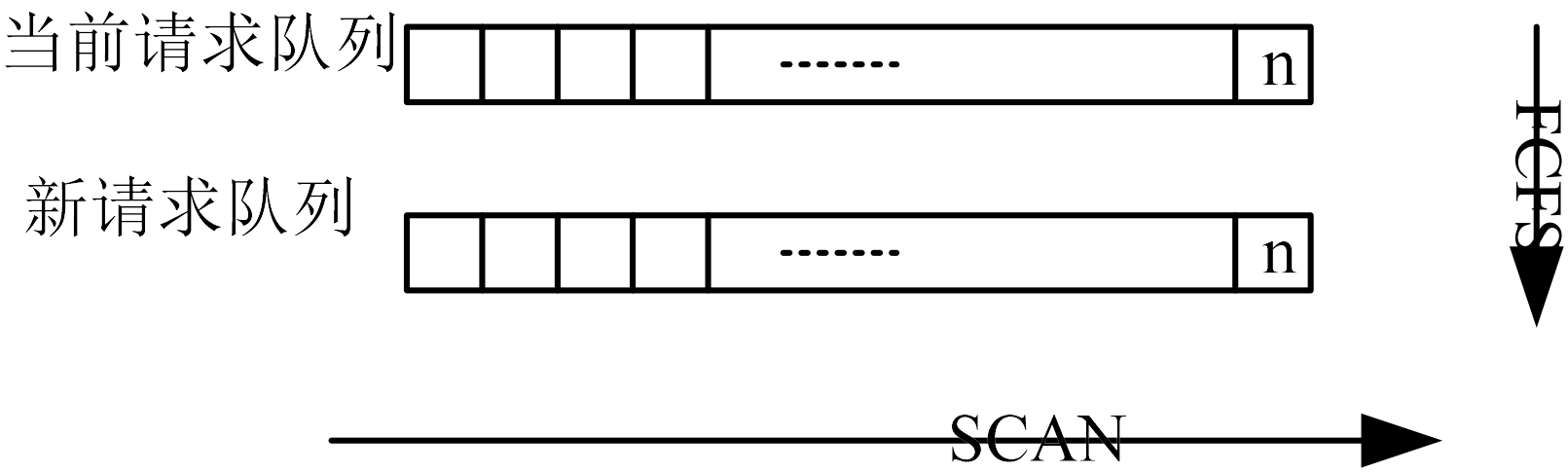
- **N-STEP-SCAN**算法将磁盘请求队列分成若干个长度为**N**的子队列。
- 磁盘调度将按**FCFS**算法依次处理这些子队列。而每处理一个队列时，又是按**SCAN**算法。
- 当正在处理某子队列时，如果又出现新的磁盘I/O请求，便将新请求进程放入其他队列，这样就可避免出现粘着现象。



- 当N值：
  - 很大时，会使N步扫描法的性能接近于SCAN算法的性能；
  - =1时， N步SCAN算法便蜕化为FCFS算法。

b）FSCAN算法

- 是**N**步**SCAN**算法的简化。
- 将磁盘请求访问队列分成两个子队列：
  - 当前所有请求磁盘**I／O**的进程形成的队列，由磁盘调度按**SCAN**算法进行处理。
  - 在扫描期间，新出现的所有请求磁盘**I／O**进程组成的等待处理的请求队列。从而使所有的新请求都将被推迟到下一次扫描时处理。



小结：

- 磁盘调度算法：
  - **FCFS, SSTF, SCAN, CSCAN**
- 调度算法的选择
  - 最短寻道时间优先算法，简单有效，性价比好。
  - 扫描算法更适于磁盘负担重的系统。
  - 磁盘负担很轻的系统也可以采用先来先服务算法
  - 一般要将磁盘调度算法作为操作系统的单独模块编写，利于修改和更换。

磁盘扫描算法习题

1、磁盘读写请求队列：**23**、**376**、**205**、**132**、**19**、**61**、**190**、**398**、**29**、**4**、**18**、**40**。当前磁头在**100**道，正向磁道号增加方向移动。求按先来先服务、最短寻道时间优先 、扫描算法的服务序列？

2、磁盘读写请求队列：**98**、**183**、**37**、**122**、**14**、**124**、**65**、**67**。当前磁头在**53**道，按最短寻道时间优先 的服务序列？

作业：

- 智慧树
- 下周四：实验

自学部分

3 磁盘高速缓存(*)

- 磁盘的**I/O**速度要比内存低**4-6**个数量级
- 利用内存中的部分空间作为磁盘高速缓存暂存从磁盘中读出的盘块信息，可以极大地提高磁盘**I/O**速度。
- 磁盘高速缓存：逻辑上属于磁盘，物理上驻留在内存中。
- 磁盘高速缓存的两种形式
  - 在内存中开辟一个单独的大小固定的存储空间作为磁盘高速缓存。
  - 把所有未利用的内存空间变为一个缓冲池，供分页系统和磁盘**I/O**共享。

数据交付

- 数据交付：将磁盘高速缓存中的数据传送给请求者进程。
- 数据交付有两种方式：
  - 数据交付：将数据从高速缓存传到进程内存空间
  - 指针交付：将指向缓存中数据的指针传给进程。

置换算法

- 如果高速缓存已满，则需要进行淘汰。
- 常用置换算法：最近最久未使用**LRU**、最近未使用**NRU**、最少使用**LFU**等。

周期性写回磁盘

- **LRU**算法中，那些经常被访问的盘块可能会一直保留在高速缓存中，而长期不被写回磁盘中，留下了安全隐患。
- 解决之道：
  - 周期性写回。周期性地强行将已修改盘块写回磁盘。周期一般为几十秒。

4 提高磁盘I/O速度的其它方法(*)

- 提前读
- 延迟写
- 虚拟盘
- 优化物理块分布

提前读

- 在读当前块时可以提前读出下一块
- 提前读已经被广泛应用：**UNIX**、**OS/2**、**Netware**等。

- 补充：每次一道缓冲

延迟写

- 每当修改缓存中的数据后立即写回磁盘会带来很大的开销。
- 置上延迟写标志，直到该盘块淘汰时或周期性地再写回。
- 延迟写也被广泛应用： **UNIX**、**OS/2** 等。

虚拟盘

- 利用内存仿真磁盘，又称**RAM**盘。

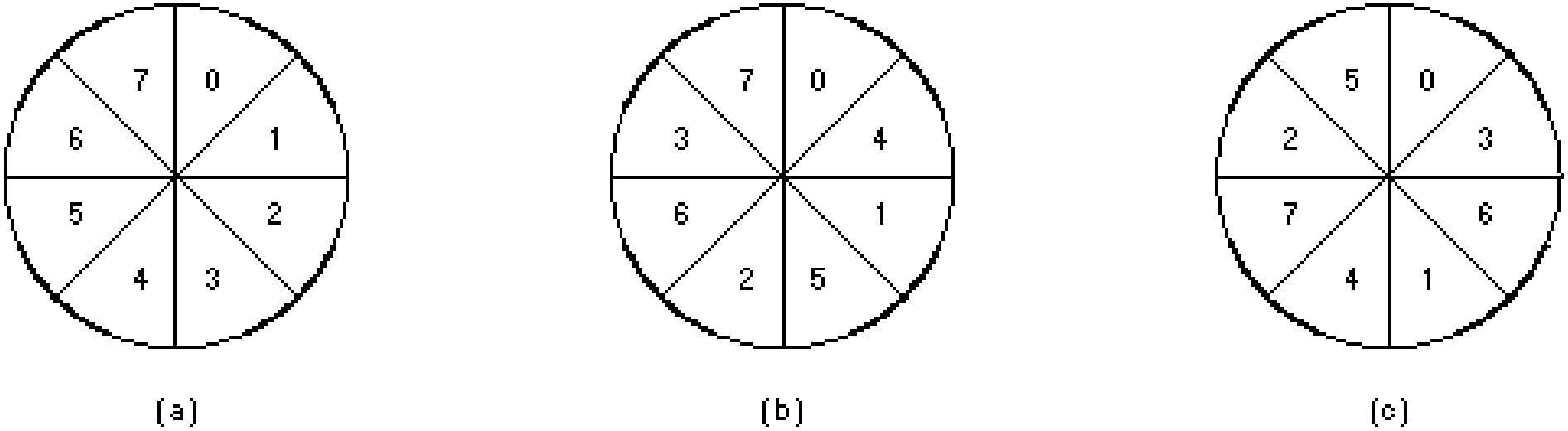
- 虚拟盘同磁盘高速缓存的区别：
  - 虚拟盘的内容完全由用户控制，用户可见。
  - 缓存的内容完全由系统控制，用户不可见。

优化物理块的分布

- 优化文件物理块的分布，使磁头的移动距离最小。
- 链接分配和索引分配方式，都允许一个文件的物理块分散在磁盘的任意位置，若安排得过于分散，会增加磁头的移动距离。
- 对文件盘块位置的优化，应在为文件分配盘块时进行。
  - 簇
  - 补充：磁盘扇区交叉编址

磁盘扇区的交叉编址

- **a)**不采用交叉编址　**(b)**单交叉编址　**(c)**双交叉编址



5 廉价磁盘冗余阵列(*)

- **RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disk)**。由伯克利提出，广泛用于大中型计算机和网络中。
- 由一台磁盘阵列控制器控制一组磁盘驱动器，组成一个高度可靠、快速的大容量磁盘系统。
- **1**、并行交叉存取
- **2**、**RAID**分级
- **3**、**RAID**的优点

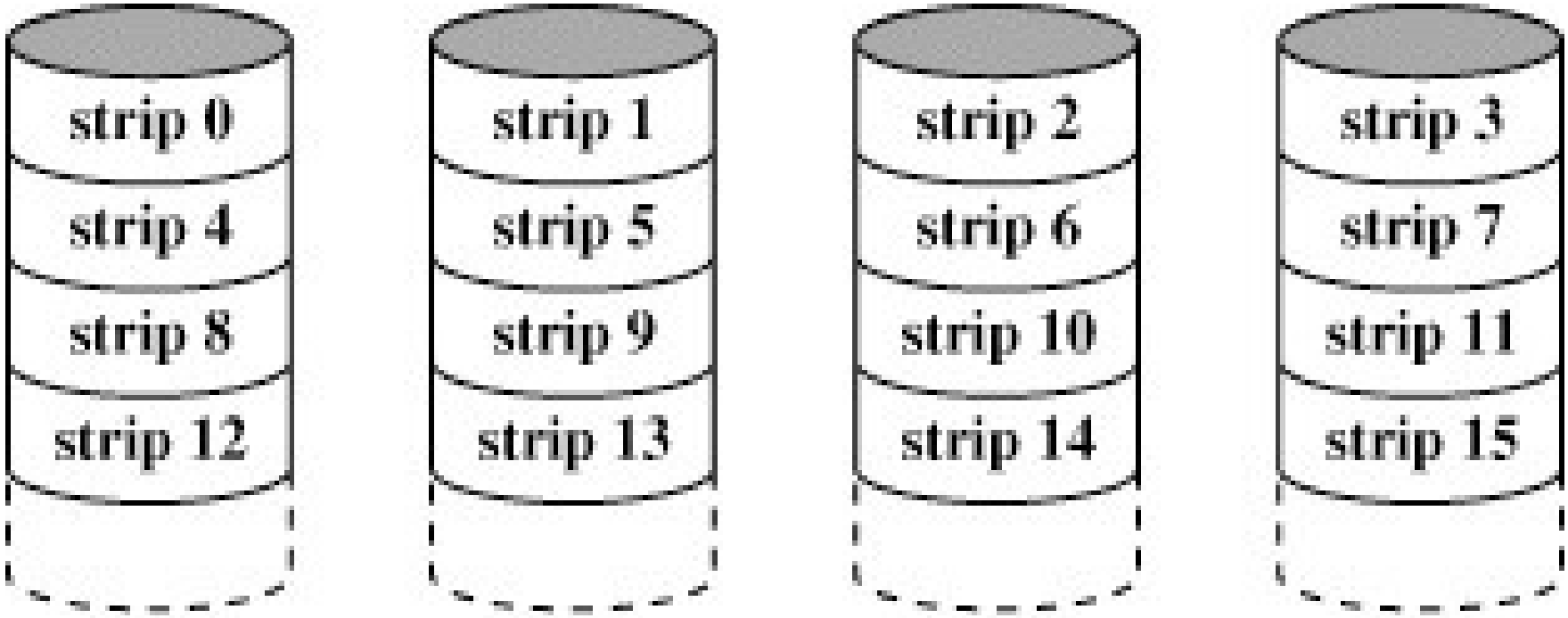
1、并行交叉存取

- 加快访问速度
- 在系统中有多台磁盘驱动器（**N**）。
- 存放数据时，将数据的第**1**、**2**，…**N**块放在第**1**个、第**2**个，…第**N**个磁盘上的相同位置。
- 读取数据时，将各个磁盘中相同位置的子块同时向内存传输。

2、RAID分级

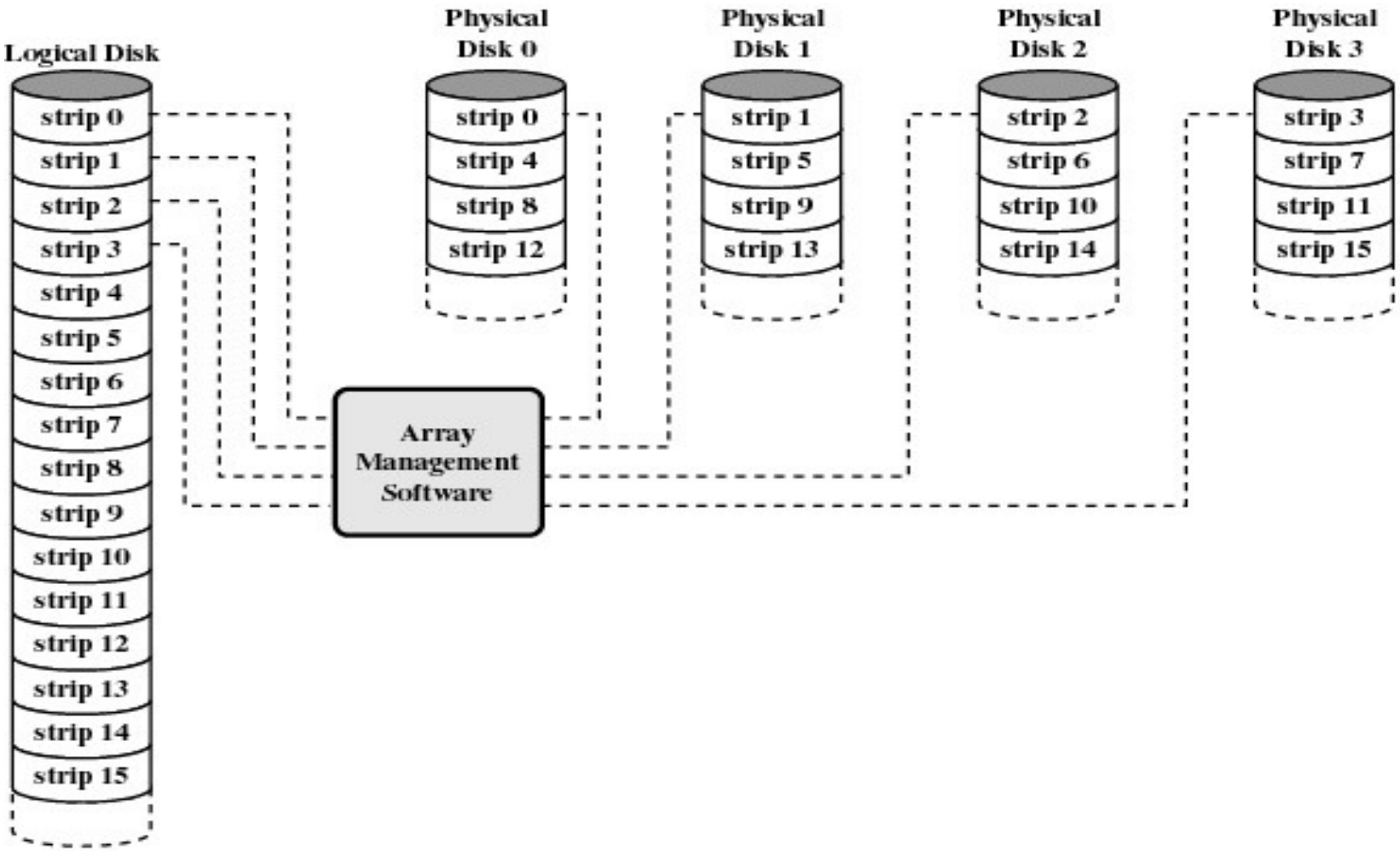
- **RAID0—RAID7**
- 例如：
  - **RAID0** 仅提供并行交叉存取（没有冗余能力）
  - **RAID1** 提供磁盘镜象功能，并行交叉存取，并把一个磁盘的数据镜像到另一个磁盘上。可靠性高，利用率**50%**。
  - **RAID3** 利用其中一个磁盘作为校验盘来完成容错。

RAID 0 (不冗余)



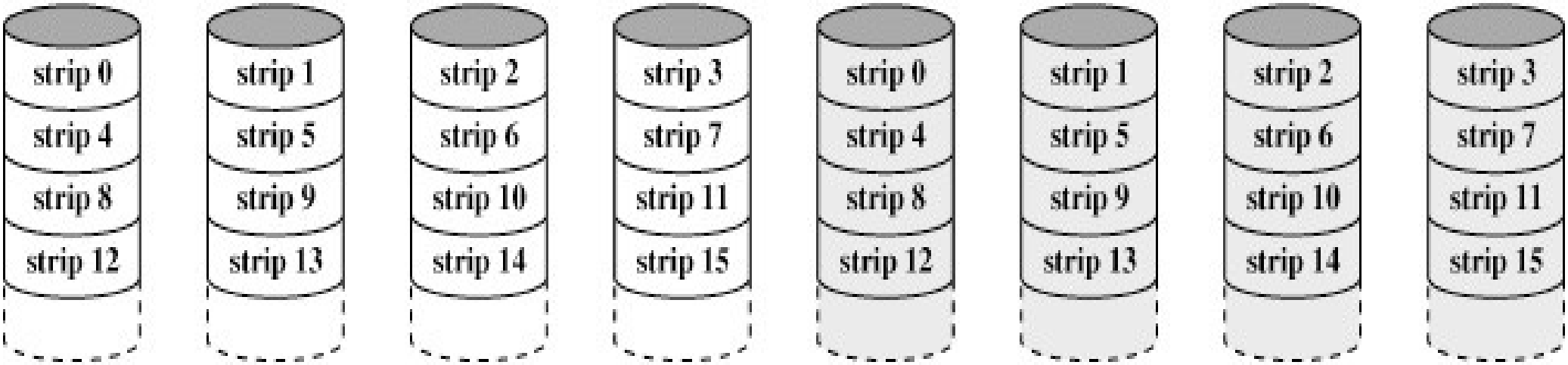
(a) RAID 0 (non-redundant)

RAID 0


Logical Disk
strip 0
strip 1
strip 2
strip 3
strip 4
strip 5
strip 6
strip 7
strip 8
strip 9
strip 10
strip 11
strip 12
strip 13
strip 14
strip 15
Physical Disk 0
strip 0
strip 4
strip 8
strip 12
Physical Disk 1
strip 1
strip 5
strip 9
strip 13
Physical Disk 2
strip 2
strip 6
strip 10
strip 14
Physical Disk 3
strip 3
strip 7
strip 11
strip 15
Array Management Software

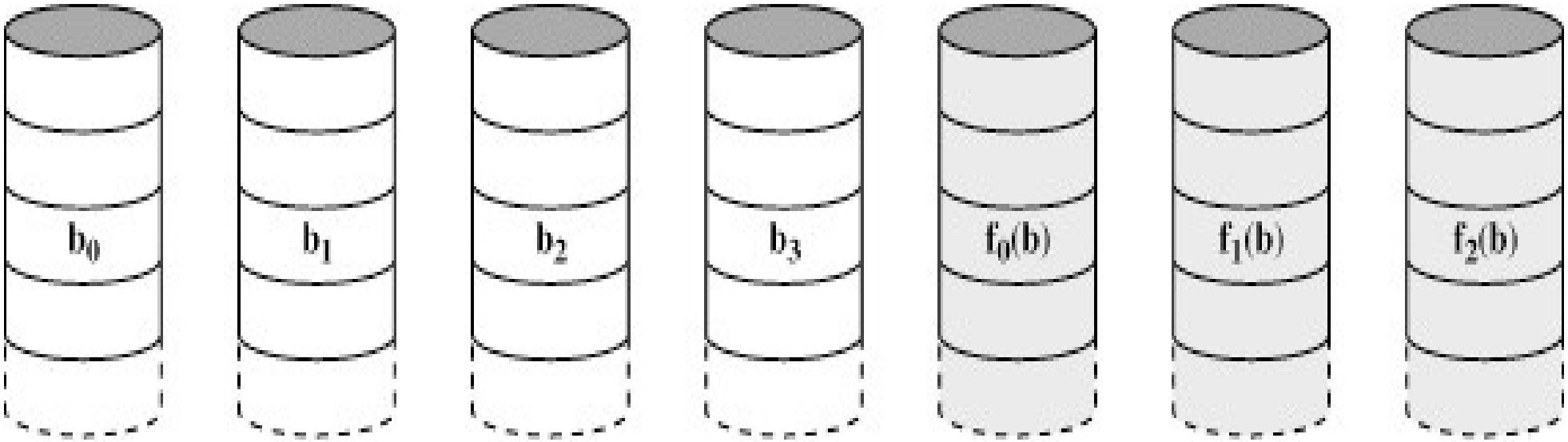
RAID 1 (镜像)

- 分布存放
- 镜像冗余
- 不校验



(b) RAID 1 (mirrored)

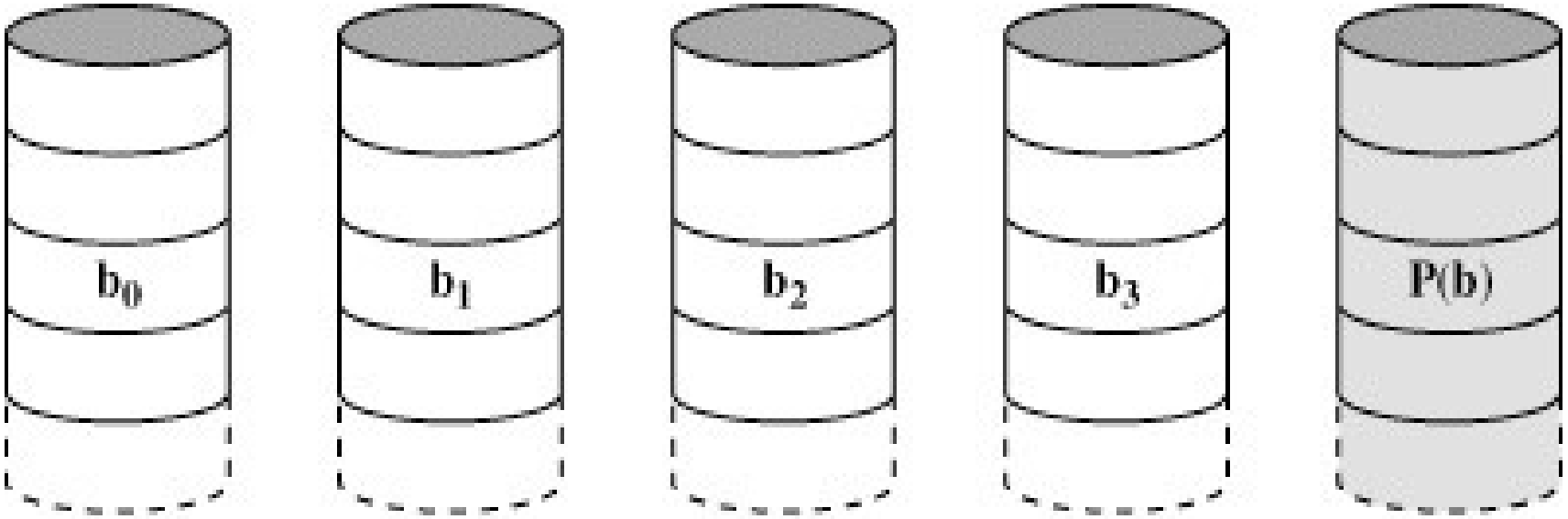
RAID 2 (汉明码校验冗余)



(c) RAID 2 (redundancy through Hamming code)

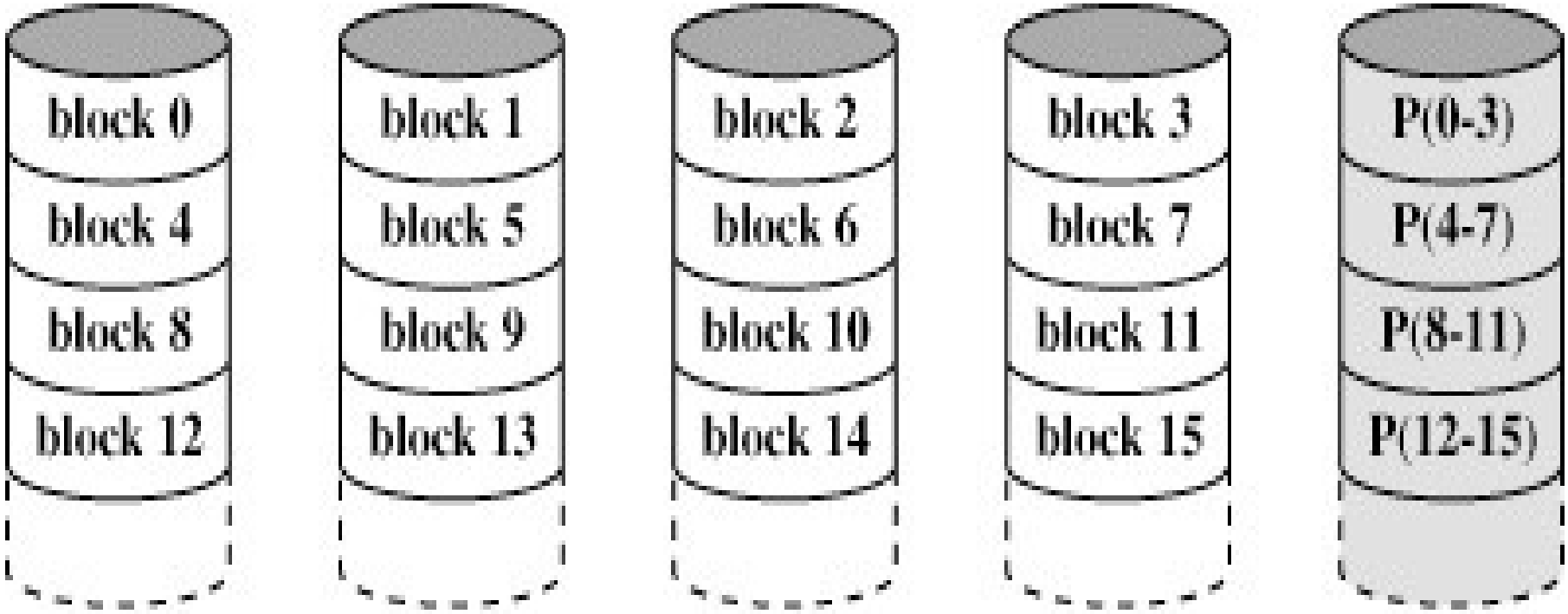
RAID 3

- 用一个校验盘



(d) RAID 3 (bit-interleaved parity)

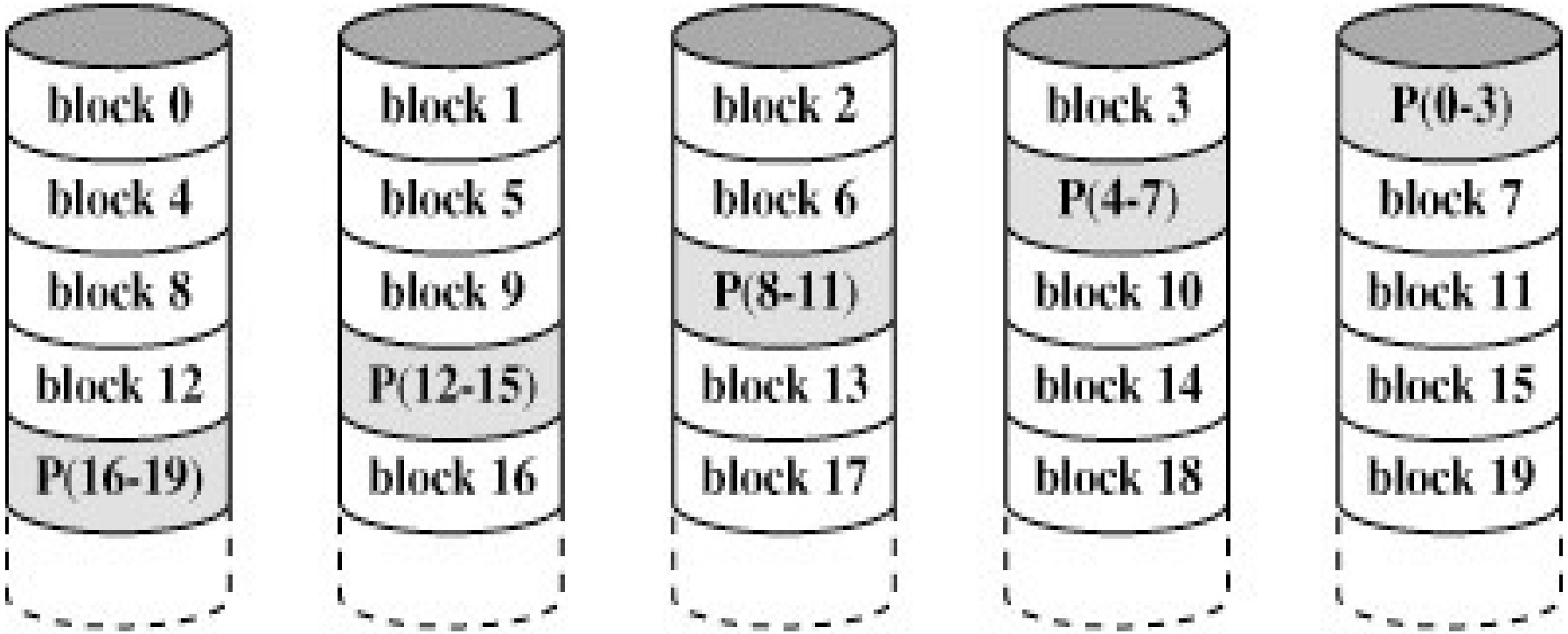
RAID 4 (Block-Level Parity)



(e) RAID 4 (block-level parity)

- 和RADI3相比较，RAID4基于大的块校验

RAID 5



(f) RAID 5 (block-level distributed parity)

- 解决了RAID4校验盘不可靠性问题

3、RAID的优点

- 可靠性高。
  - 除**RAID0**，其余都采用了容错技术。某个磁盘损坏时，不会造成数据丢失。
- 速度快。
  - 可并行存取。
- 性能/价格比高。
  - 同大型磁盘系统相比，体积和价格仅是其**1/3**。可靠性更高

习题

1

某软盘有**40**个磁道，磁头从一个磁道到另一磁道需要**6ms**。文件在磁盘上非连续存放，逻辑上相邻数据块的平均距离为**13**磁道（假设访问第**1**个块也需移动**13**磁道），每块的旋转延迟及传输时间分别为**100ms**、**25ms**，问读取一个**100**块的文件需要多少时间？

如果系统对磁盘进行整理后，文件逻辑上相邻数据块的平均距离为**2**磁道，此时读取一个**100**块的文件需要多少时间？

1解答

磁盘整理前：读一数据块：

6×13+100+25＝203(ms)

读**100**数据块：

203×100＝20300(ms)

磁盘整理后：读一数据块：

6×2+100+25＝137(ms)

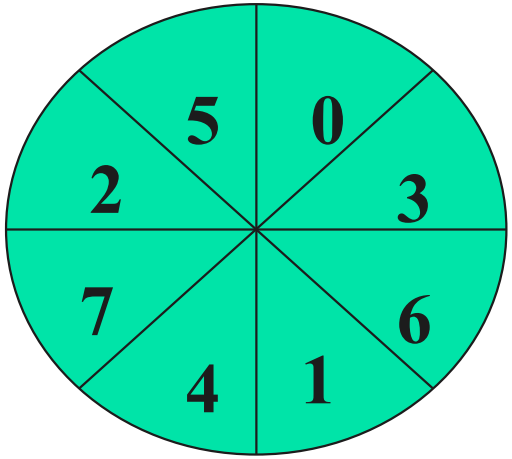
读**100**数据块：

137×100＝13700(ms)

2

有一个交叉存放信息的磁盘，信息存放方法如图。每磁道有**8**个扇区，每扇区**512B**，旋转速度为**3000**转**/**分。假定设备对应的控制器不能同时进行输入**/**输出，在数据从控制器传送至内存的时间内，磁头下通过的扇区数为**2**。

求依次读出一个磁道上所有扇区的时间和数据传输速度是多少？



2解答

旋转速度：**3000**转**/**分＝**50**转**/**秒，即**20ms/**转

磁头读一个扇区的时间：**20/8＝2.5ms**

数据送入内存的时间是转过**2**个扇区的时间：**20/8*2＝5ms**

所以读并处理一个扇区的时间：**2.5+5＝7.5ms**

读一个磁道上**8**个扇区的时间：**20/2+8×7.5＝70ms＝0.07s**

每磁道的数据量：**512B×8＝4KB**

数据传输速度：**4KB/0.07＝57.1KB/s**

3

如果磁盘的每个磁道分成**9**块，现有一文件共有**A**、**B**、**C**…、**I**九个记录，每个记录占一块，设磁盘转速为**27ms/**转，每读出一块需要**2ms**的处理时间，若忽略其他辅助时间，求：

顺序存放并顺序读取这些记录，需要多少时间？

如果顺序读取这些文件，记录如何存放时间最短？最短时间是多少？

（假设磁头开始已在第一块上）

3解答

(1)读一个记录的时间：**27/9＝3ms**

所以读并处理一个记录的时间：**3+2＝5ms**

此时磁头已转到了下一个记录的中央，故还需要转一圈才能读下一个记录，所以共用：

(3+2)+(27+3)×8＝245ms

盘块	1	2	3	4	5	6	7	8	9
记录	A	F	B	G	C	H	D	I	E

(2)为减少旋转时间，将下一个记录不放在相邻的块上，而是隔一个块，这样处理完后正好可以直接读取下一个记录：

这样，读并处理一个块的时间：

3+2+1(等待**)＝6ms**

9个记录共需：

6×8+5＝53ms

练习：

- **10**条记录**A-J**存放在某磁道上，磁道划分为**10**扇区，每扇区一记录。磁盘旋转速度**20ms/**转，每条记录读完需**4ms**处理。
- 处理完**10**条记录需时？（从找到**A**开始）
- 如何安排这些记录在磁道上分布使处理总时间最短，需时多少？